

Искусственный интеллект?

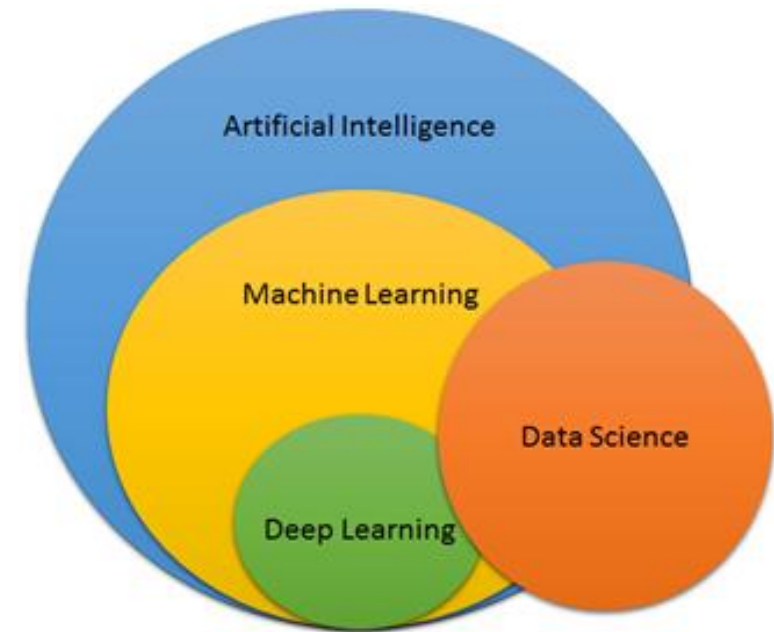
Паточенко Евгений

НИУ ВШЭ

Машинное обучение

Машинное обучение:

- Наука, изучающая способы извлечения закономерностей из ограниченного количества примеров ([Е. Соколов](#))
- Наука, изучающая алгоритмы, автоматически улучшающиеся благодаря опыту ([хендбук Яндекса](#))
- Процесс, который дает возможность компьютерам обучаться выполнять что-то без явного написания кода ([А. Л. Самуэль](#))



Немного истории

1947 г. Британский математик и программист Алан Тьюринг высказывается об идее создания «интеллектуальных машин», которые должны изменять свое внутреннее состояние исходя из полученного опыта. В 1950 создает *тест Тьюринга* для оценки искусственного интеллекта компьютера

1956 г. Дартмутская конференция. Американским информатиком Джоном Маккарти предложен термин «искусственный интеллект»

1960 г. Создан первый работающий пример алгоритма, моделирующий работу мозгового нейрона — перцептрон Розенблатта, на основе специально созданной машины Mark-1

Немного истории

1966 г. Создается диалоговая система Eliza, которая моделирует разговор с психотерапевтом (обрабатывает естественный язык!)

Алгоритм подставляет значимые слова в шаблонную фразу, во многом перефразирует фразы пациента:

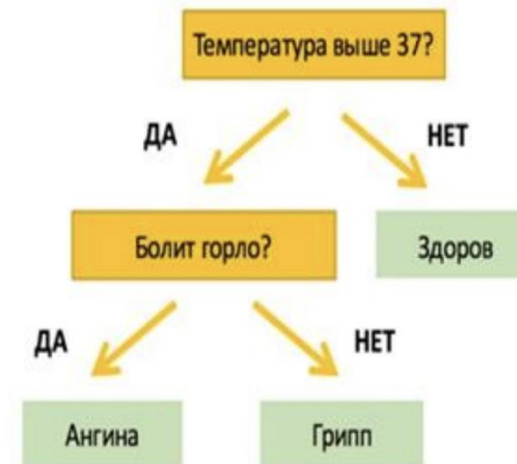
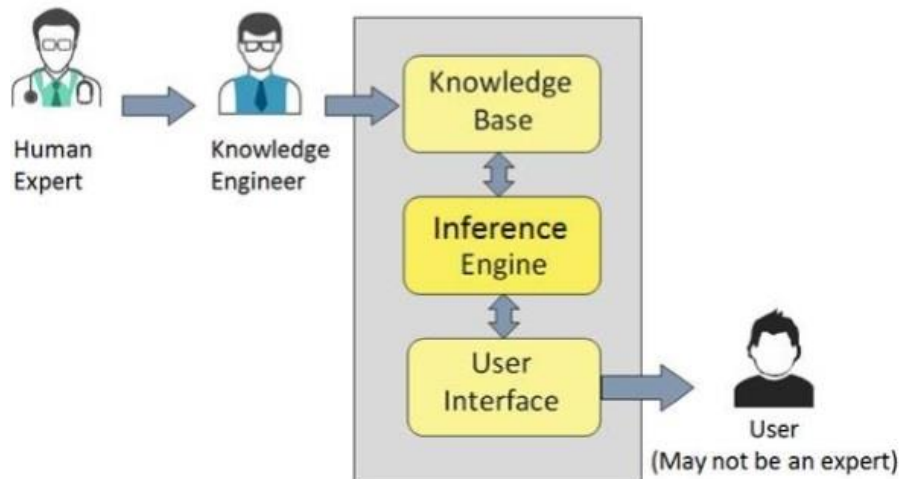
- Пациент: «У меня болит голова»
- Доктор: «Почему вы говорите, что у вас болит голова?»
- Пациент: «Мой отец меня ненавидит»
- Доктор: «Кто еще из семьи вас ненавидит?»

В непонятных ситуациях отвечала «Понятно».

Немного истории

1970-е — 1980-е гг. Появляются экспертные системы. В Стэнфорде разрабатывают систему MYCIN для помощи врачам в диагностировании и лечении серьезных бактериальных заболеваний. Происходит расцвет подходов на основе правил (rule-based).

1984 г. Разрабатывается алгоритм автоматического построения решающего дерева.



Немного истории

1990-е — 2000-е гг. Машины обыгрывают людей!

- В 1997 году Deep Blue от IBM (компьютерная система для игры в шахматы) победила гроссмейстера Гарри Каспарова — действующего чемпиона мира по шахматам.
- В 2002 году искусственный интеллект появился в домах в виде Roomba — первого робота-пылесоса



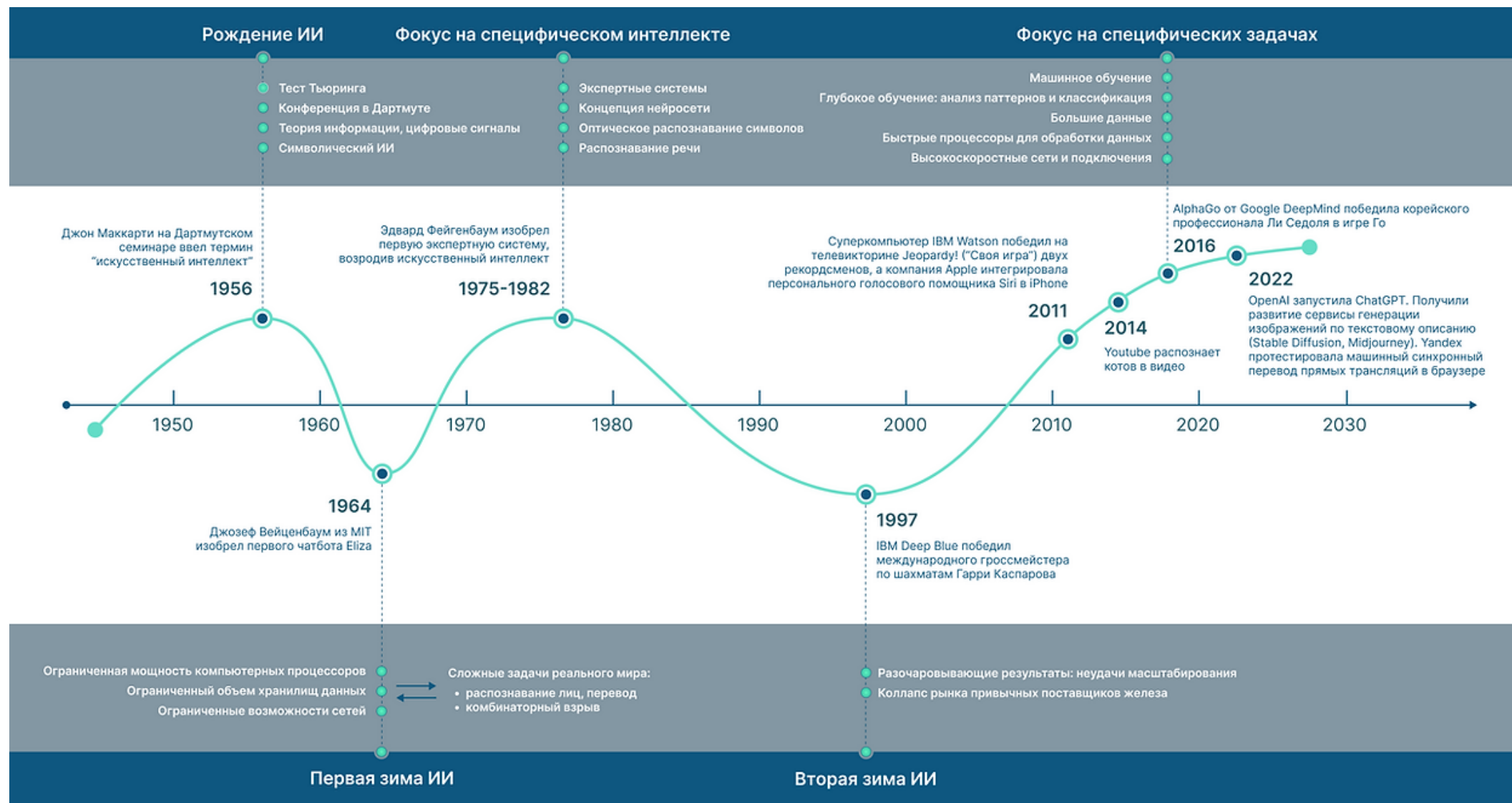
Немного истории

2016 г. Начинает использоваться нейросетевой машинный перевод. Глубокие нейронные сети обучаются на параллельных корпусах текстов. Качество перевода становится значительно лучше, чем у перевода на основе правил

2017 г. Выходит статья *Attention Is All You Need*, про механизм внимания, который ложится в основу SoTA-решений в ИИ, используемых по сей день

2023 г. Прогресс генеративных сетей (GAN), которые создают реалистичные изображения и видео, и больших языковых моделей (LLM), например ChatGPT

Немного истории



Искусственный интеллект?

- **Машинное обучение**
(Machine Learning)
[с начала 1990-х]
- **Глубинное обучение**
(Deep Learning)
[с середины 2000-х]
- **Генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели**
(Large Language Models, LLM)
[с 2022ого года]



Artificial intelligence

The simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems.



Machine learning

A subfield of AI focused on the use of data and algorithms in machines to imitate the way humans learn, gradually improving its performance.



Deep learning

A machine learning technique that imitates the way humans gain certain types of knowledges; uses statistics and predictive modeling to process data and make decisions.



Generative AI

Algorithms (such as ChatGPT, Dall-E, Codex) that use prompts or existing data to create new content:

- Written: text, code
- Visual: images, videos
- Auditory: audio